在燃耗测量仪刻度时，用于刻度的乏燃料组件数越多，刻度结果的可靠性越高。六个所后处理厂首先用标准放射源进行测量，鉴定探测器的效率，然后用总γ射线分段法、γ能谱法和无源中子法对每根乏燃料组件进行5次重复测量。这些测量的标准偏差为5%，证明了这些方法适用于燃耗和残存^{235}U丰度的测量[11]。

第四节　工艺过程的监测

Purex工艺过程的自动监测系统几乎全部设计成集散型的多层次结构。下层的任务是直接控制具体过程并与上中层结构相连。中层用来协调低层机构组的工作并与上层机构相连。上层机构的任务是实现整体生产的操作计划，协调各工艺环节的工作，监督物流的移动及控制工厂整体工作。

图12-16展示了工厂监测系统的结构示意图[1]。

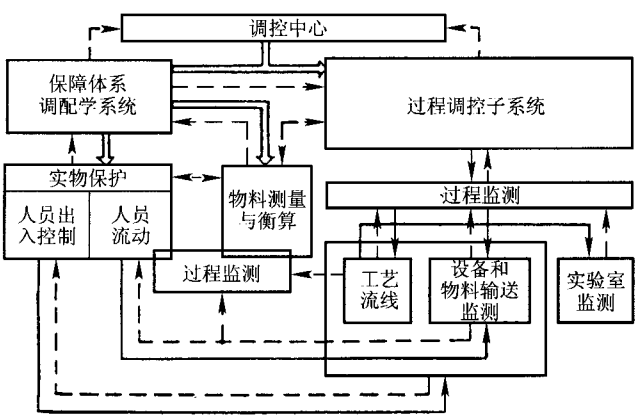


图12-16　工厂监测系统结构图

⇒—控制；→—监测；⋯→—信息

法国开发了一系列核测量方法和技术，经过考核验证之后，应用于UP3工厂，取得了满意的效果。下面简单介绍一下UP3厂正在使用的一套核测量系统。

一、燃料元件切割—溶解工艺过程的监测

元件切割—溶解工序的监测系统展示于图12-17[14]。

1. 燃耗测量

每个燃料组件在切割之前都要经过测量，只有当测出的燃耗与所报告的燃耗基本相符时才能批准进行切割，然后，再根据临界安全的要求计算出每个戽斗里应装燃料的数量。

测量是在一个特制小室里，通过两台准直高纯锗(HPGe)半导体探测器做轴向γ扫描来实现的。测量燃料中^{134}Cs与^{137}Cs的γ放射性活度比值，再计算出燃耗值。统计分析结果表明，申报值与测量值的平均偏差约为−5%。

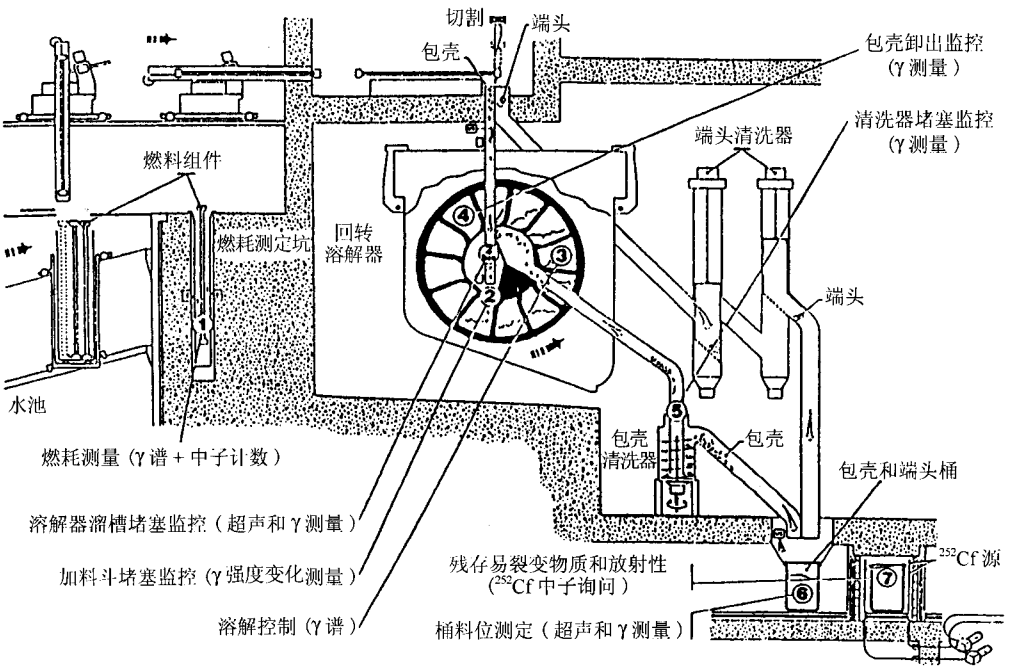


图 12-17　UP3/T1 的超声和核测量系统

为了检验结果用了两种辅助测量方法：总中子计数(主要是燃料中^{244}Cm 发出的)和^{137}Cs γ峰的绝对值测量。

2. 溶解器溜槽无堵塞控制

用超声和两个电离室监测溶解器溜槽上、下部分之间(在液位以上)是否被堵塞。在溶解器两侧分别放一个^{60}Co 源和一个电离室，用以判断给料器(在溶液下面)是否被堵塞。监测结果表明，自工厂启动以来还未发现堵塞现象。

3. 燃料溶解控制

用高纯锗半导体探测器测量^{137}Cs，以便检查废包壳清洗器是否满足次临界的要求(未溶解的质量数应小于初始装料质量数的某一设定的份额)。自该设施启动以来，监测平均值在1%左右，与初始的估计是一致的。在 UP3 厂的其他地方也用同样的方法监测乏燃料中裂变物质的残留量。

4. 戽斗卸料的控制

通过比较准直电离室给出的信号与规定的阈值，来检查戽斗的卸料。在每次溶解开始时进行信号的自动分析，以此进行本底校正和确定阈值的计算。

5. 废包壳清洗器供料的无堵塞控制

在一个戽斗的卸料过程中，废包壳上的γ放射性将使准直电离室给出的信号增大。卸完料后，如果信号比本底噪音(卸料之前测量值)高 5 倍，就认为清洗器进料发生了堵塞。如果往清洗器里卸料和清洗器里的液位上升一起停止，这样就使我们可以证实这台装置是好用的了。

6. 废包壳桶料位控制

靠近桶的三个不同高度分别放了一台准直电离室，监测废包壳组件上下端头碎片的γ放射性活度。当料位上升并跨过探测器的准直区时，信号增大，说明物料已达到一定的高度。同时，还装了一台超声料位探测器对料位进行连续监测。

7. 废包壳桶中残留量和放射性的测量

在用水泥固化废包壳之前，必须对桶进行测定以便证实它们在贮存过程中处于次临界状态，以及证实桶内α、β放射性活度低于规定值，同时还要估计钚和铀的质量，以及全部β放射性活度。测量的方法是：无源中子计数法，有源中子计数法（测量由两个^{252}Cf中子源引发裂变后放出的缓发中子）。这种方法可以对桶里的各种类型的燃料或它们的混合物的各种待测参数（例如残留的易裂变材料量，α放射性活度）进行详细且精确的估算，测量的下限是1 g易裂变材料。

UP3厂自开工以来，燃料切割—溶解监测系统取得的结果证明，这套监测系统和溶解工艺过程有很好的再现性。

二、溶液的测量

无损分析方法具有许多优点，UP3厂工艺过程和各厂房的许多地方广泛采用了这种技术。它包括中子、γ射线和α粒子的测量。

1. 用“ANPu”测量α含量

该系统用于测量水相或有机相中的低浓钚。测量方法是，用一只闪烁探测器对着一个连续的溶液膜，测量该溶液膜发射出的α计数率。对于给定的同位素组成，这种测量计数正比于溶液中α发射体的含量。

2. 用“ZEBULO”测量β-γ污染

这个系统用来监测经过处理的排出物流中残留的β-γ污染水平。用一个闪烁探测器连续监测计量罐里被测溶液中的γ放射性活度，所测的计数率与各种γ发射体的活度和它们的发射产额有关。

3. 中子计数法

无源中子计数法的应用范围包括U-Pu浓度和积累量，以及它们在脉冲柱中的浓度分布的测量。

三、若干物理参数的测量

流量借助于有标定隔膜的流量计测定。液位采用浮子液位计、吹气式液位计、压力变送器和超声发送器测定。工艺溶液的密度采用吹气式和浮子密度计测定。英国哈威尔采用一种多用途的超声仪表，可以测量液位、界面及密度。美国巴威尔厂、日本东海厂采用热电偶测量温度，采用吹气法测量设备内外压差，确定容器内的压力。

通常，远距离监测发送器的信息送入微型或小型计算机，经过处理后显示给操作人员。有时，单个仪器经微处理机与局部网络相联，各个局部网络通过电子计算机联接，可成为一个完整的工艺过程的远距离自动监测系统。

四、脉冲柱的工艺监测

脉冲柱是 Purex 流程中最常用的重要设备。它工作状况的好坏直接影响着生产的安全和产品的质量，因此，对脉冲柱的监测和控制具有重要的意义。监测脉冲柱的主要参数有流量、界面、柱重、脉冲等。

1. 流量的测量

精确地测量并控制流量对于连续的工艺过程是必不可少的。在许多情况下，过程中的液位、温度等参数保持稳定常常取决于流量的监测与控制。一般来讲，可变落差流量计，可变截面流量计，涡轮式流量计和电磁流量计等均可用于核燃料后处理厂的流量测量[15]。

在后处理厂用空气升液器输送液体是优良的方法之一，而采用压空流量计来测量流量获得了广泛的应用。通过控制压空流量来改变升液的流量，长期应用的结果表明，空气升液器能够为脉冲柱提供稳定的供料和排料[9]。

2. 界面的监测

后处理厂常采用吹气法、电导法和浮桶法测量界面。美国的汉福特厂、巴威尔厂、欧化的莫尔厂、印度的特朗贝厂都采用吹气法测量脉冲柱的界面。吹气式仪表测量溶剂萃取脉冲柱两相体系的界面位置，是将两根浸液管插入脉冲柱的扩大段内，通过测量两根浸液管端头之间的压差即可确定界面位置。

英国温茨凯尔厂曾用四根浸液管插在萃取柱上部不同高度。插入中部的两根浸液管包括了界面位置移动的正常范围，用于测量和控制界面位置。上部的两根浸液管用于指示有机相密度，下部的两根浸液管指示水相密度。

采用吹气浸液管测量萃取柱界面时，有两条经验值得注意。如果脉冲柱的界面维持在柱子的底部时，不能采用吹气浸液管探头，因为引进柱子的空气会干扰脉冲；在脉冲柱中，由脉动产生的压力波动会引起吹气压力信号的波动，脉冲频率的变化引起吹气压力的变化，这时要采用适当的阻尼措施来解决这个问题[15]。

欧化莫尔厂不仅采用吹气法测量脉冲柱的上界面，同时也用于下界面的测量，吹气管在下扩大段的安装采用 45°斜插式，如图 12-18 所示。

美国汉福特厂采用电浮子式仪表测量脉冲柱的下界面[9]。

法国圣戈班公司在设计脉冲柱时取消了直接连接在柱下端的下扩大段。设立了一个脱离脉冲柱体的澄清器，将从柱子底部排出的有机相和水相的混合液，用空气升液器送入该澄清器，澄清后的有机相再流回脉冲柱，维持系统平衡。此时通过测量澄清器的界面，就能反映脉冲柱的操作工况。这种方法不仅较好地解决了脉冲柱中界面污物的积累，而且简化了脉冲柱下界面的测量问题。英国的哈威尔溶剂萃取中试厂将这种方法用于工业生产，运行经验证明，采用这种方法不但能很好地解决了脉冲柱下扩大段界面测量问题，尤其对于改善柱中污物的排除，稳定操作，效果明显[9]。二是通过控制重相出口压力箱的压力来调节重相出口的流量，以便达到控制界面的目的。德国的 TAMARA 脉冲柱界面控制系统如图 12-19 所示。美国的爱达荷厂，欧化莫尔厂，日本的东海厂等也都采用这种方法。三是通过调节空气升液系统的空气流量使之改变重相出口的流量，以便达到控制界面的目的。欧化莫尔厂、印度特朗贝厂均采用图 12-20 所示的方法来控制脉冲柱的相界面。

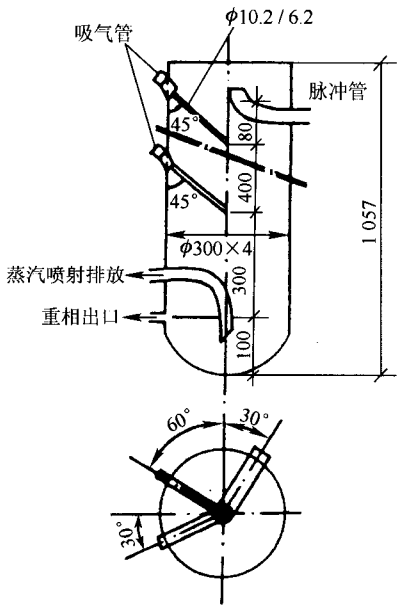


图 12-18　欧化厂脉冲柱下界面探测及吹气管几何尺寸
（图中尺寸单位为 mm）

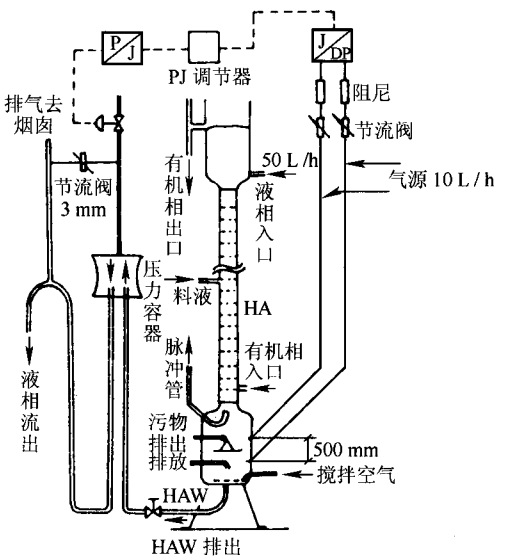


图 12-19　德国 TAMARA 脉冲柱界面控制系统

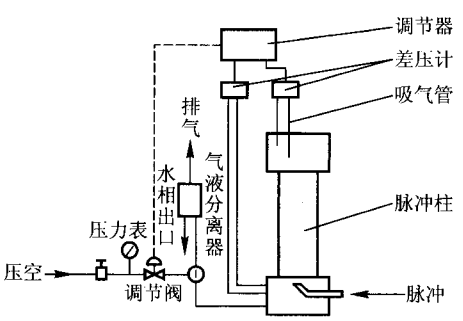


图 12-20　利用调节空气提升器空气流量控制脉冲柱的界面

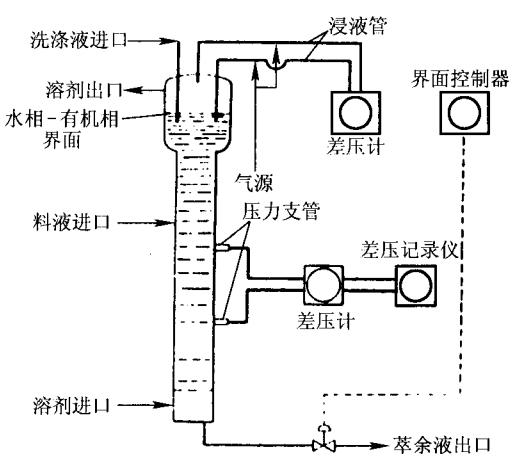


图 12-21　溶剂萃取填充柱上的检测仪表

3. 密度的测量

图 12-21 示出了铀回收工艺设备上的测量装置[15]。设置在两个关键部位的支管间的压力差能提供柱内混合物密度的数据，对于萃取柱，两根压力直管位于进料点之下不远的区域内，该区域内的铀浓度在正常情况下是很低的。如果是水相为连续相的萃取柱，若该段柱内的密度值有所下降，则表明非连续相的存留量增加了，因此是液泛的征兆。如果密度值增加到正常值以上，就说明铀的萃取不完全。因此通过密度的测量，而不需要取样和等到分析结果，就可以采取纠正措施使操作恢复到正常。

4. 测量脉冲柱的柱重

测量脉冲柱的柱重，实际上就是测量脉冲柱的压差，其目的就是探测脉冲柱偏离正常操作的状况。由于柱重是由两相体积比和密度决定的，因为操作条件的变化将会引起两相体积比的变化，所以测量脉冲柱压差的变化，就可判断在脉冲柱中出现的不正常情况，就能相当敏感地测定出液泛的临界点[9,15]。美国的巴威尔厂和德国的 TAMARA 都是采用这种方法测量柱重。图 12-22 表示了美国汉福特厂脉冲柱柱重探测系统。

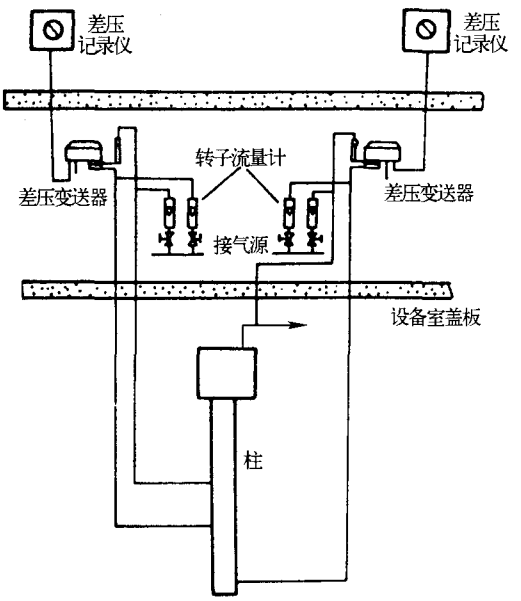


图 12-22　汉福特厂脉冲柱柱重探测系统

5. 测量脉冲柱的频率和振幅[9,15]

美国爱达荷厂采用流量变送器来测量脉冲的振幅，它是利用流量变送器输出的信号正比于脉冲柱中流体的体积流量的原理来实现测量的。

在一般情况下多采用测量压力的方法来测定脉冲振幅。因为脉冲振幅、频率和所用压空的压力有关，当脉冲频率一定时，脉冲振幅只是压力的单值函数。为了准确地测量和调节脉冲的压力，必须采用缓冲罐。

五、放射性排气的监测

日本从东海后处理厂投入运行起，即对氪-85、碘-129 和氚进行了监测。在辐射防护工作中，对排气监测是重要的项目之一，其目的在于确认排气中的放射性浓度及总量均低于安全规定中的允许限值。

对发出高能 γ 射线的核素的测量是比较容易的，但在核素发出 α 辐射、β 辐射或低能 γ 射线的情况下，则需要对其进行特殊的处理，以减少来自天然放射性核素及化学物质的影响，因此对于氚和碳-14 采用间断测量的方法；而对于氪-85 则采用连续监测。两种测量方式同时用于碘-129、碘-131 和放射性尘埃的测量；并且在对碘进行连续监测时还考虑了氪-85 的干扰（辐射）。

日本东海厂有两根烟囱，高度均约为 90 m。在每一根烟囱上都装在排气监测系统。其中包括了尘埃监测器、碘监测器和气体监测器。氚用冷阱收集；碳-14 用装有有机溶剂的鼓泡器收集。这些核素的放射性用液体闪烁计数器测量，以最后加以确认。氪-85 通过直接测量引入一个小室中的气体进行估算。东海厂的排气监测系统如图 12-23 所示[16]。

1. 氪-85 的测量

氪-85 使用一个 G-M 计数器和一个 NaI 闪烁探测器组成的氪监测器进行连续监测，对气体排放物中的氪-85 所发出的 β 或 γ 辐射进行测量，这样可以每个小时通过计算机对其放射性浓度及总量进行自动计算。G-M 计数器用于高浓范围的测量；NaI 探头用于低浓范围的测量。氪-85 的 γ 放射性可用脉冲高度分析法进行探测和计数。通过使用这两种类型的探测

器，可以在从 $10^{-3}\sim10^{2}$ Bq/cm³较宽的氪-85 浓度范围内实现测量。

2. 碘-129 和碘-131 的测量

碘-129 和碘-131 用过滤器进行取样，并对装有活性炭的过滤筒用 NaI 探头进行连续测量。此外，对碘-129 和碘-131 的样品，还每周用高纯锗探测器进行测量，以便确认它们的浓度和排放总量。

碘探测器有一个严重的问题，即从乏燃料剪切和溶解过程中所释放出的大量氪-85 干扰碘-129 的测量。为了解决上述问题，开发了一种使用多道脉冲高度分析法的新型检测系统，并将它用于碘-129 的连续测量。新的系统甚至在氪-85 浓度达到最大值时也可以对碘-129 进行连续测量。

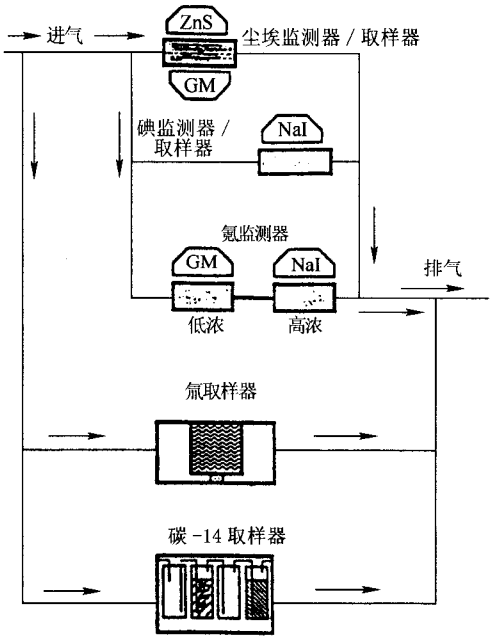


图 12-23　排气监测系统简图

3. 碳-14 的测量

碳-14 的检测采用排气通过单乙醇胺(MEA)的方法对碳-14 取样，并用液体闪烁计数器进行测量。在碳-14 的测量中，可能存在一些妨碍测量的其他物质，例如氪-85 等。氪-85 是一个干扰体。它发射的 β 辐射的能量(0.69 MeV)正好同碳-14 发射的辐射能量之一相同。在取样线上安装了空气纯化器以消除氪-85。

排气系统的监测数据通过计算机集中处理。计算机处理使近些年排气检测系统运行得更为有效，而且其结果也更为准确。

此外，日本还发展了一种连续检测后处理厂尾气中的氢-3、碳-14 和碘-129、碘-131 的方案[17]。碘-129、碘-131、碳-14 和氢-3 的连续监测流程图如图 12-24[17]所示。同时，表 12-14 给出了所选择的探测器、可探测的下限值和 DF 值。

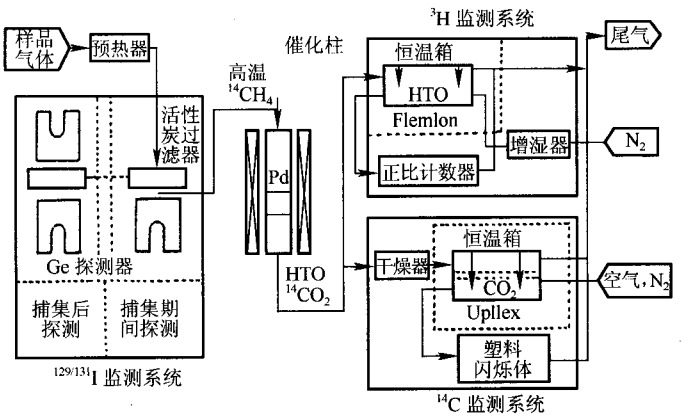


图 12-24　$^{129/131}$I,^{14}C 和^{3}H 的连续监测流程图

表 12-14　所选择的探测器、可探测的下限以及对^{3}H,^{14}C和$^{129/131}I$监测的 DF 值

核　素	可探测下限值/(Bq/cm^3)	探　测　器	DF 值
^{3}H	6×10^{-4}	带脉冲形状甄别器的正比计数管	对^{85}Kr为10^5;对^{14}C为10^2
^{14}C	4×10^{-4}	塑料闪烁体探测器	对^{85}Kr为10^5
^{129}I	3×10^{-8}	N 型锗半导体探测器	
^{131}I	1×10^{-8}	N 型锗半导体探测器	

第五节　核材料衡算及核保障技术

核保障的目的是及时地发现把大量核物质从和平核活动转向核武器或其他核爆炸手段的制造或未知的目的,并通过及早发现这种转用的危险来制止这些转用。

为了实现核保障,对核材料进行测量和衡算是所采用的最重要最基本的保障措施。同时把封隔和监视作为主要的辅助措施。核材料衡算就是为确定在一定的环境内存在的核材料量和在一定的期间内这些量所发生的变化而进行的种种活动。

一、核材料平衡区和关键测量点

国际原子能机构把核保障方法应用于后处理厂,把后处理的装置分成三个核材料衡算区(或称平衡区)如图 12-25 所示[18]。

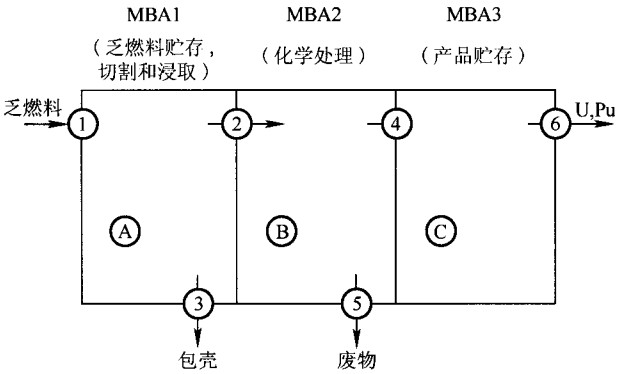


图 12-25　一个后处理厂的典型物料平衡区和关键测量点

①……⑥—物流关键测量点(KMPs);

ⒶⒷⒸ—存量关键测量点

日本东海后处理厂设了三个核材料平衡区,MBA1 为乏燃料贮存、切割和浸取区,MBA2 为化学处理区,MBA3 为产品贮存区。法国 UP3 厂和 UP2-800 厂将生产设施分为四个平衡区,如图 12-26 所示[21,22]。MBA1 包括 1 个容器贮存区,2 个水下卸料池,5 个贮存水池(批准的贮存容量为 14 400 t);MBA2 区:UP3 的 2 个 MBA 包括首端,工艺区(T1,T2 直至物料衡算计量槽),它由各进料热室,剪切设备(2 条线),溶解 2 条线,进料计量槽和各相关辅助设备组成;UP2-800 的 2 个 MBA 包括 R1,它的结构与 UP3 相同。在 UP2-800 中增加了从混合氧